目次

第 1 章　力学【演習】 2

1 等加速度運動（斜面への投射） 2
2 運動方程式（2 物体間の摩擦力） 3
3 運動方程式（摩擦力） 4
4 運動方程式（糸による束縛）・重心 6
5 単振動・衝突 8
6 単振動（ゴムひも） 10
7 単振動（減衰振動） 12
8 円運動・衝突 13
9 円運動・衝突 14
10 円運動・等加速度運動 16
11 衝突 17
12 複数物体系（弾性力による相互作用）・単振動 18
13 複数物体系（垂直抗力による相互作用） 20
14 力積（F–t 図が与えられた運動） 21
15 天体の運動 22
16 天体の運動 24
17 中心力を受けた質点の運動 26
18 非慣性系・運動方程式（面による束縛） 28
19 非慣性系・単振動 30
20 非慣性系・円運動・単振動 32
21 剛体のつり合い（壁に立てかけた棒） 34

第 1 章　力学【演習】

1　等加速度運動（斜面への投射）

図のように，水平と β の角をなす斜面の最下点から，斜面と垂直に交わる鉛直面内で時刻 $t = 0$ に斜面と α の角をなす方向に速さ v_0 で小球を投射した．小球の投射点を原点 O とし，斜面に対して平行上向きに x 軸，斜面に対して垂直上向きに y 軸を定める．重力加速度の大きさは g とする．

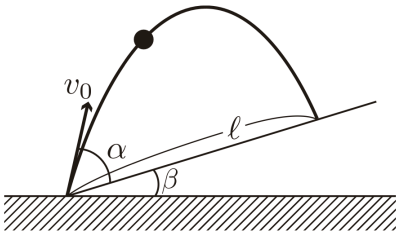
問 1　小球が落下するまでの運動について，その位置を (x, y) で表す．x，y をそれぞれ時刻 t の関数として求めよ．

問 2　小球が斜面に落下する時刻 t_1 を求めよ．

問 3　落下点までの斜面にそった距離 ℓ を求めよ．

問 4　いろいろな角で投射したとき，距離 ℓ が最大となる場合の投射角 α と，そのときの距離 $\ell_{\max}$ を求めよ．ただし，必要ならば以下の式を用いよ．

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2}\{\sin(A+B) + \sin(A-B)\}$$



2　運動方程式（2 物体間の摩擦力）

摩擦のない水平面上に質量 $2m$ の板 A を置き，その粗く水平な上面に質量 m の小物体 B を置く．A，B ともに静止した状態から，A に大きさ F の外力を水平右向きに加えて引く．A と B との間の静止摩擦係数を $\mu = 1/2$，動摩擦係数を $\mu' = 1/3$，重力加速度の大きさを g とする．

問 1　ある値 F_{c} に対して，$F < F_{\mathrm{c}}$ であれば A と B は一体となって動く．この条件が満たされているときに，B が A から受ける摩擦力の大きさ R を求めよ．

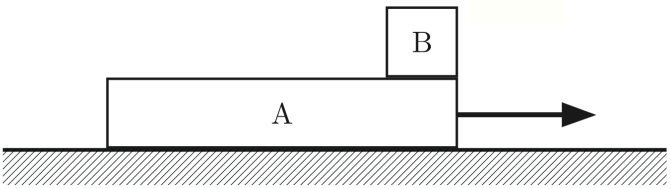
問 2　F_{c} を求めよ．

問 3　$F > F_{\mathrm{c}}$ のとき，A と B は異なる加速度で運動する．A の加速度の大きさ a_{A}，および B の加速度の大きさ a_{B} をそれぞれ求めよ．

時刻 $t = 0$ に A，B ともに静止した状態から，A に大きさ $F = 5mg/3$ の外力を水平右向きに加えて引きはじめ，時刻 $t = T$ 以降は外力を 0 にしたときの運動を考える．

問 4　A と B の速度が一致する時刻を t_{c} を求めよ．

問 5　$t = T$ から $t = t_{\mathrm{c}}$ までの間に，A と B からなる系で失われた力学的エネルギー E を求めよ．ただし，B が A の上面から落ちることはなかったものとする．



3　運動方程式（摩擦力）

次の文章を読み，以下の問に答えよ．重力加速度の大きさは g とする．

図 1 のように，支点を中心に水平面とのなす角 θ $(0 \leqq \theta \leqq 90^\circ)$ を変えられる板上に，質量 $2m$ の物体 A と質量 m の物体 B が積み重なっている．物体 A は，板の右端に取り付けられたなめらかに回る軽い滑車を介して，質量 M $(M < m)$ の物体 C と伸び縮みしない軽い糸で接続されている．物体 A と滑車との間で糸は板と平行である．はじめ，物体 A，物体 B，物体 C は静止している．

問 1　このときに物体 A が受ける，板からの垂直抗力の大きさと張力の大きさを求めよ．

θ を静かに増加させたところ，θ が θ_0 に達したとき，物体 A と物体 B は一体となって板の斜面左下方向にすべり出した．

問 2　物体 A と板との間の静止摩擦係数 μ_{A} を m，M，θ_0 を用いて表せ．

次に，物体 A，物体 B，物体 C をはじめの位置にもどし，θ を θ_1 $(\theta_1 > \theta_0)$ とした．静かに物体から手を離したところ，物体 B は物体 A 上を，物体 A は板上を面左下方向に運動した．板と物体 A との間の動摩擦係数を μ'_{A}，物体 A と物体 B との間の動摩擦係数を μ'_{B} とし，物体 A は板上，物体 B は物体 A 上のみを運動するものとする．物体 A，B の加速度の方向は，斜面左下方向を正の向き，物体 C の加速度の方向は，鉛直下方向を正の向きとする．

問 3　物体 A が板から受ける動摩擦力の大きさ f'_{A} と，物体 B が物体 A から受ける動摩擦力の大きさ f'_{B} を求めよ．

問 4　物体 A（斜面左下方向），物体 B（斜面左下方向），物体 C（鉛直下方向）についての運動方程式を書け．ただし，物体 A と物体 B の加速度をそれぞれ a_{A}，a_{B} とし，糸の張力は T とする．

問 5　加速度 a_{A} を g，m，M，θ_1，μ'_{A}，μ'_{B} を用いて表せ．

問 6　加速度 a_{B} を g，θ_1，μ'_{B} を用いて表せ．

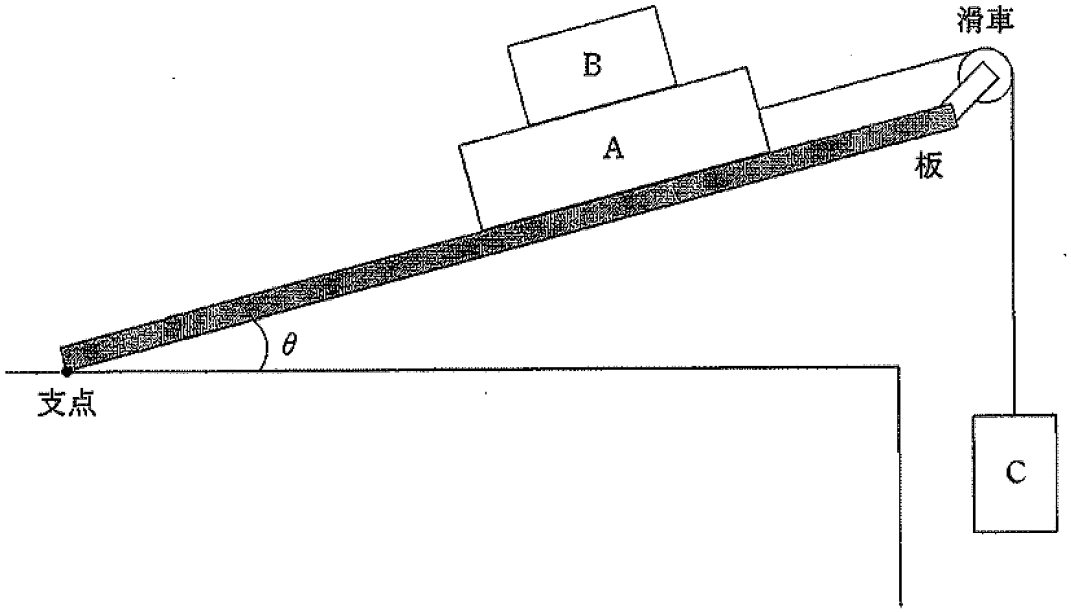


図 1

4　運動方程式（糸による束縛）・重心

図 1 のように，天井に取り付けられたなめらかに回転する軽い滑車 P に糸をかけて，一端に質量 m の小球 A をつけ，もう一端を一定の力で引いた．以下では，糸は軽くて伸び縮みせず，小球の運動は鉛直方向のみであり，鉛直上向きを正とする．また，空気抵抗は無視し，重力加速度の大きさを g とする．以下の問いに答えよ．

軽い糸が一端において物体を引く力の大きさは，他端において糸にはたらいている力の大きさに等しいと考えてよい．

問 1　一定の力の大きさは $2mg$ であったとする．A の加速度を求めよ．

次に，図 2 のように，A と質量 $2m$ の小球 B を糸でつないで P にかけ，時刻 $t = 0$ で小球全てを同時に静かにはなした．A，B を引く糸の力の大きさを S，A の加速度を a とする．

問 2　A と B それぞれの運動方程式を書け．

問 3　A の変位が h になる時刻と，そのときの A の運動エネルギーを求めよ．

今度は，図 3 のように，A と B を糸でつないでなめらかに回転する軽い滑車 Q にかけ，この Q と質量 $3m$ の小球 C を糸でつないで P にかけて，小球全てを同時に静かにはなした．A，B を引く糸の力の大きさを S_1 とし，Q，C を引く糸の力の大きさを S_2 とする．また，A，B，C の加速度をそれぞれ a_{A}，a_{B}，a_{c} とする．

問 4　A，B，C それぞれの運動方程式を書け．

問 5　Q から見た A と B の加速度は，大きさが等しく向きが逆である．このことから得られる a_{A}，a_{B}，a_{c} の間の関係式を書け．

Q には鉛直下向きで大きさ $2S_1$ の力と鉛直上向きで大きさ S_2 の力がはたらいている．Q が軽い場合には $2S_1 = S_2$ の関係式が成り立つとしてよい．

問 6　a_{c} を g を用いて表せ．

問 7　C の変位が h' になるときの A，B，C の重心の変位を求めよ．

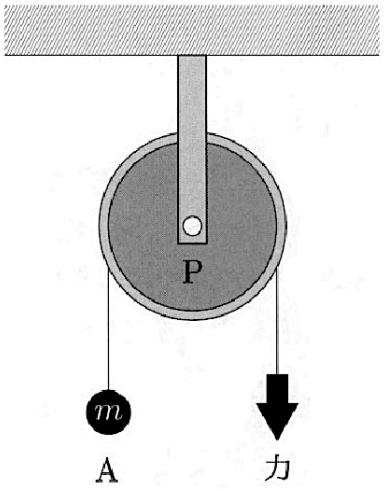


図 1

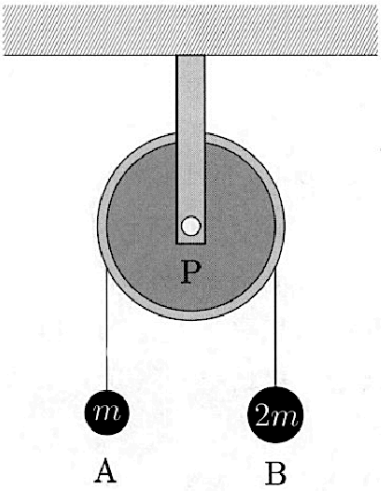


図 2

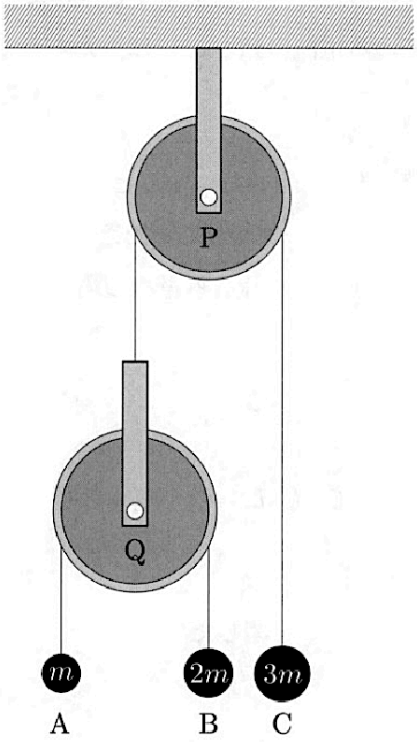


図 3

5　単振動・衝突

図 1 のように，なめらかな水平面上に，一端が固定されたばね定数 k のばねが置かれている．ばねの他端には質量 m の物体 A がつけられている．はじめ，ばねは自然長になっており，物体 A は静止している．図のように水平方向に x 軸をとり，紙面に向かって右向きを正とする．物体 A のはじめの位置を $x = 0$ とする．

質量 $M\,(M > m)$ の物体 B を，速度 $v_0\,(v_0 > 0)$ で物体 A に衝突させた．物体 A と物体 B は弾性衝突し，衝突直後，両物体は右方向に進み，その後，物体 A と物体 B はばねが最も縮んだ後に再衝突を起こした．ばねは弾性力がフックの法則に従う範囲で伸縮し，また，ばねの質量，および物体の大きさは無視できるものとする．

はじめの衝突の瞬間を時刻を $t = 0$ とし，再衝突の起きる時刻を t_1 とする．はじめの衝突から再衝突が起きるまでの間，物体 A は単振動を行った．以下の問いに答えよ．必要であれば，円周率 π を用いよ．

問 1　はじめの衝突直後の物体 A，物体 B の速度をそれぞれ v_{A}，v_{B} とする．

(1) はじめの衝突前後で成り立つ運動量保存の法則を表す式を書け．

(2) v_{A}，v_{B} を，m，M，v_0 を用いて表せ．

(3) はじめの衝突直後の物体 A と物体 B の速度の比 $v_{\mathrm{B}}/v_{\mathrm{A}}$ を，物体 A と物体 B の質量比 $p = M/m$ を用いて表せ．

問 2　ばねが最も縮んだとき，物体 A は，$x = L$ の位置にあった．L を v_{A}，k，m を用いて表せ．

問 3　はじめの衝突から再衝突までの間の任意の時刻 $t\ (0 \leqq t \leqq t_1)$ における物体 A，物体 B の位置を x_{A}，x_{B} とする．

(1) x_{A} を v_{A}，m，M，k，t のうち必要なものを用いて表せ．

(2) x_{B} を v_{B}，m，M，k，t のうち必要なものを用いて表せ．

問 4　ばねが最も縮んだ後，物体 A と物体 B は，$x = L/2$ の位置で再衝突した．

(1) この場合の衝突が起こる時刻を t_1 を，m，k を用いて表せ．

(2) この場合の物体 A と物体 B の質量比の値 $p = M/m$ を求めよ．

問 5　問 4 の場合の物体 A，物体 B の速度の時間変化を表すグラフとして正しいものを次の解答群の中から選び，記号で答えよ．ただし，物体 A の速度を実線，物体 B の速度を破線を用いて $0 < t < t_1$ の範囲で示してある．

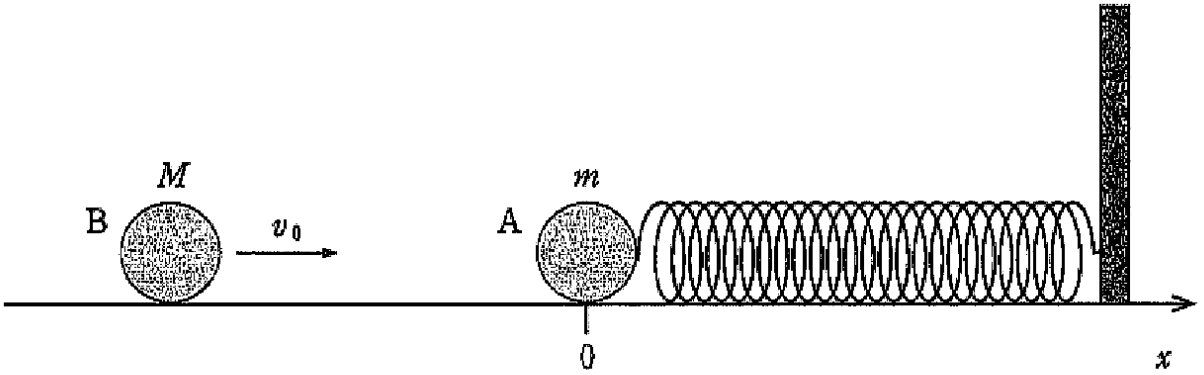
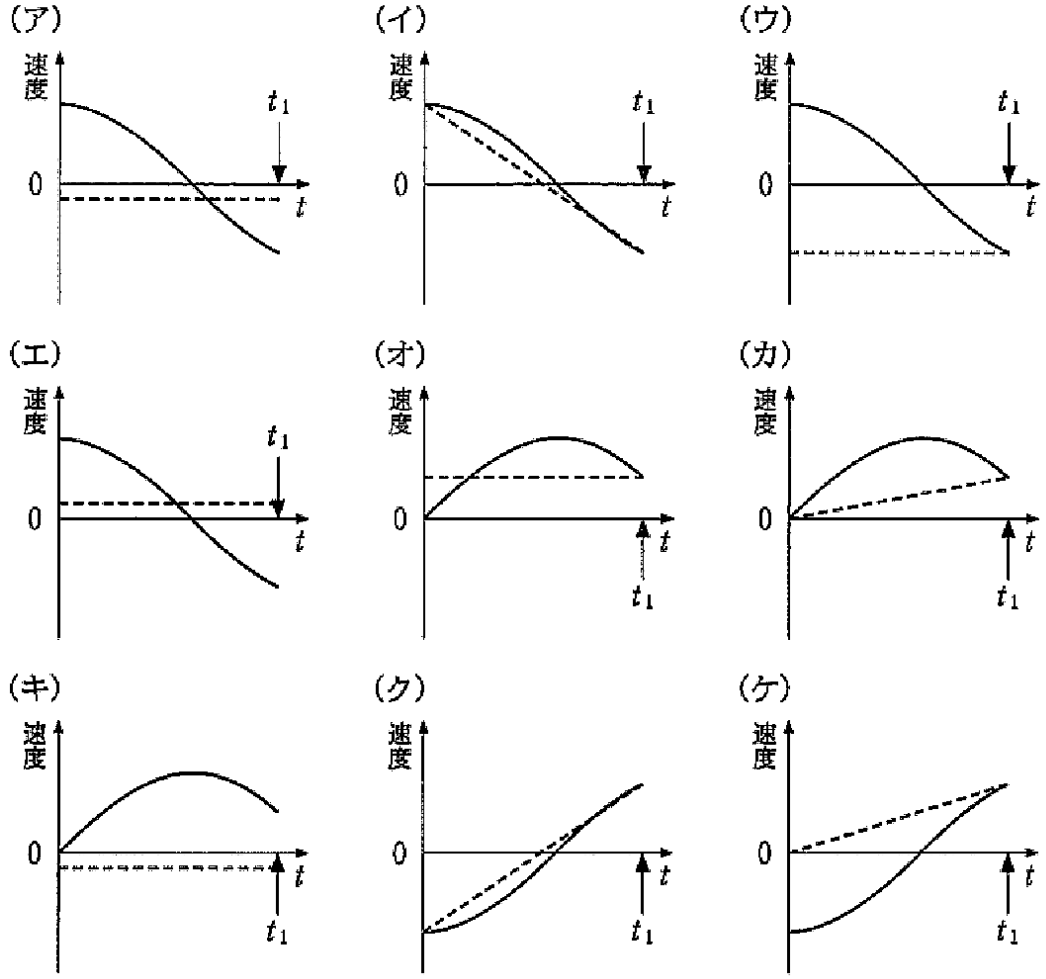


図 1



解答群

6　単振動（ゴムひも）

図のように，充分に高い天井に質量が無視できる自然長 ℓ_0 のゴムひもの一端を固定し，他端に質量 m の小物体を取り付けたところ，ゴムひもが自然長からある長さだけ伸びた状態でつりあった．この状態を状態 0 とする．このゴムひもは自然長が ℓ_0 で，自然長より X だけ伸びたときには，比例定数 k を用いて大きさ kX $(k>0)$ の復元力を生じるが（図 1），たるんでいるときには，小物体に一切の力を及ぼさないものとする（図 2）．また，重力加速度の大きさを g とする．

問 1　状態 0 におけるゴムひもの自然長からののびを求めよ．

次に，小物体に外力を加え，状態 0 から小物体をさらに h だけゆっくりと引き下げた．この状態を状態 1 とする．

問 2　状態 0 から状態 1 までの間に小物体に対して外力がした仕事を求めよ．

以降，鉛直下向きに x 軸を定め，状態 0（小物体がつり合いの位置にある）のときの小物体の位置を原点（$x=0$）とする．

時刻 $t=0$ に状態 1（$x=h$）から静かに外力を取り去ったところ，ゴムひもが途中でたるみ，小物体はある位置で最高点に達した．

問 3　この運動における小物体の速さの最大値を求めよ．

問 4　この運動における小物体の最高点の位置を求めよ．

以降，$k=2mg/h$ であるとする．

問 5　次の文章中の［（ア）］～［（キ）］の中に適切な式または数を記入せよ．ただし空欄内の文字の指定に従うこと．

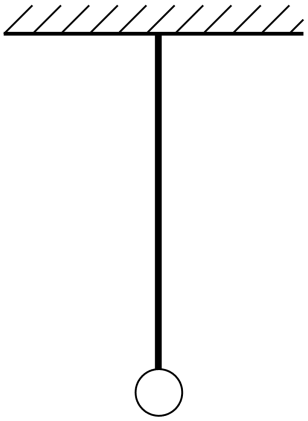
ゴムひもがたるみはじめる以前を考えると，小物体の運動方程式より，小物体が位置 x を通過するときの加速度 a は $a=$［（ア）：g,h,x］と表せるから，この運動は振動中心 $x=$［（イ）］，角振動数［（ウ）：g,h］の単振動の一部となる．時刻 $t=0$ に状態 1（$x=h$）から静かに外力を取り去ったことを考慮すると，ゴム紐がたるみはじめる以前の小物体の位置 $x(t)$，$v(t)$ は，

$$x(t)=\boxed{\text{（エ）：}g,h,t}$$
$$v(t)=\boxed{\text{（オ）：}g,h,t}$$

のように時刻 t の関数として表せる．

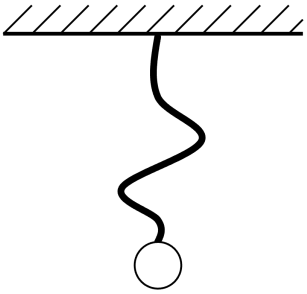
これより，ゴムひもが初めてたるみ始める時刻は $t_1=$［（カ）：g,h］，であり，そのときの小物体の速度は $v_1=$［（キ）：g,h］である．

問 6　小物体は時刻 $t=0$ から周期的な往復運動をする．この往復運動の周期を g，h を用いて表せ．



ゴムひもが
自然長から X 伸びているとき
（ゴムひもから大きさ kX の復元力を受ける）

図1



ゴムひもが
たるんでいるとき
（ゴムひもからは力を受けない）

図2

7　単振動（減衰振動）

図のように，水平面上に一端を壁に固定されたばね定数 k で質量の無視できるばねがあり，その他端に質量 m の小物体がつながれている．ばねが自然長になる小物体の位置を原点として，ばねに沿って水平右向きに x 軸を定め，小物体の位置を座標 x を用いて表す．

時刻 $t = 0$ に $x = h$ $(h > 0)$ の位置で小物体を静かに放したところ，小物体は $x = -4h/5$ の位置まで左向きにすべり，はじめて速度が 0 となった．

問 1　小物体が位置 x $(-4h/5 < x < h)$ を左向きに通過するときの加速度 a_1 を，動摩擦係数 μ'，g，k，m，x を用いて表せ．

問 2　μ' を g，h，k，m を用いて表せ．

問 3　小物体の位置が初めて $x = -4h/5$ となるときの時刻を k，m を用いて表せ．

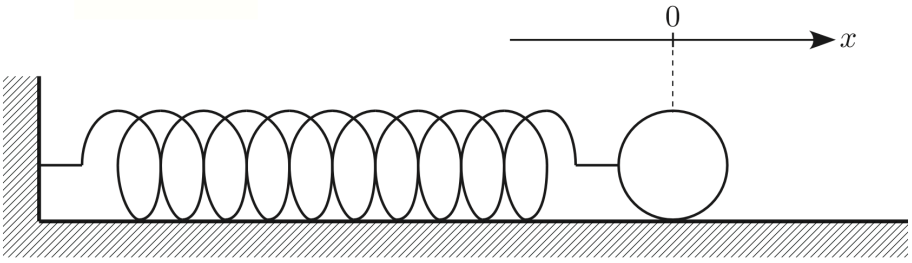
その後，小物体はある位置 $x = x_2$ まで右向きにすべり，そのまま静止した．

問 4　小物体が位置 x $(-4h/5 < x < x_2)$ を右向きに通過するときの加速度 a_2 を，h，g，k，m，x を用いて表せ．

問 5　x_2 を h を用いて表せ．

問 6　小物体が静止したときの時刻を k，m を用いて表せ．

問 7　小物体は位置 $x = h, -4h/5$ ではすべり出し，位置 $x = x_2$ ではすべり出さずに静止していた．このことから，小物体と水平面との間の静止摩擦係数 μ が満たすべき不等式を求めよ．



8　円運動・衝突

図 1 のように，頂点を O とする円錐の形状をもつ台が水平な床に固定されている．この円錐について $\angle \mathrm{POQ} = \theta$ である．質量 M の小球 A と質量 m の小球 B が頂点 O からそれぞれ長さ L の糸で結ばれている．図 2 は真上から見た図である．図 2 のように小球 A は実線矢印の向きに大きさ V_0 の初速が与えられ，糸にたるみのない状態で円錐斜面の周囲を斜面に接したまま破線円周に沿って等速円運動するものとし，さらに小球 B は小球 A から離れた適当な場所で糸にたるみのない状態で静止しているものとする．小球 A，B と円錐斜面との摩擦は無視できるものとし，重力加速度の大きさを g，2 つの小球が衝突する場合の反発係数を e $(m/M < e < 1)$ とする．

問 1　小球 A が円錐斜面から受ける垂直抗力の大きさ N，および小球 A が糸から受ける張力の大きさ T を求めよ．

問 2　小球 A が円錐斜面から離れることなく等速円運動するために V_0 が満たすべき条件を求めよ．

問 3　小球 A が小球 B と衝突した直後の小球 A の接線方向の速度 V，および小球 B の接線方向の速度 v を求めよ．ただし，図 2 で示されている等速円運動の破線円周に沿った反時計回りの方向を正の向きとする．

問 4　小球 A が小球 B と衝突した後，小球 B が円錐斜面から離れることなく等速円運動するために V_0 が満たすべき条件を求めよ．

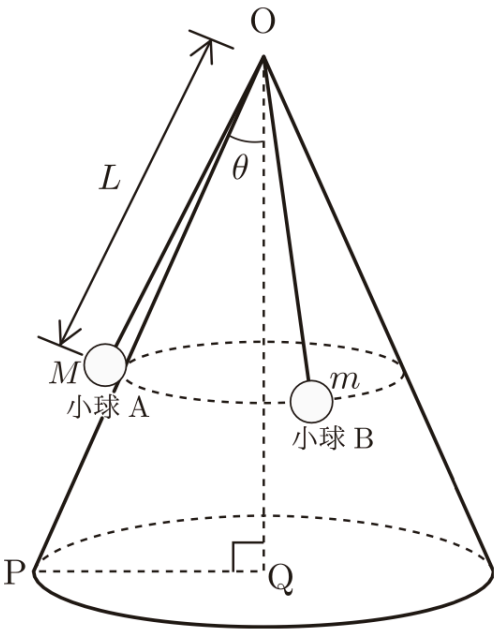


図 1

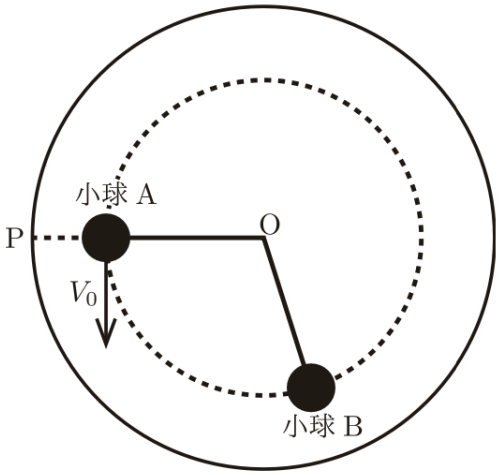


図 2

9　円運動・衝突

図 1 および図 2 のように，水平な床に点 P で滑らかに接合された半径 L の半円状の曲面がある．床の左端には壁があり，壁から距離 L の床上の点を点 O として，点 O と壁との間は粗い床（動摩擦係数 μ），点 O と点 P との間の床および半円状の曲面は滑らかで摩擦は無視できるものとする．また，質量 m の小物体 A および質量 M の小物体 B（$m < M$）を用意する．重力加速度の大きさを g，2 つの小物体の大きさと空気抵抗は無視でき，小物体の床上における運動の速度は図の右方向を正に取るものとして，以下の問に答えよ．

まず，図 1 のように小物体 A を点 O と点 P との間に置き，速度 v_0 で右方向へ進ませた．小物体 A は点 P を通過し曲面から離れることなく進み，床からの高さの点 Q に到達した．

問 1　小物体 A が点 Q に到達するための速度 v_0 の大きさの最小値を，L，g を用いて表せ．

問 2　小物体 A が点 Q で曲面から受ける垂直抗力の大きさ F を，v_0，L，m，g を用いて表せ．

問 3　小物体 A が曲面から離れることなくさらに進み，床からの高さ $3L/2$ の点 R に到達するための速度 v_0 の大きさの最小値を，L，g を用いて表せ．

次に，図 2 のように小物体 B を点 O に置き，小物体 A を曲面上の点 Q で静かに離したところ，小物体 A は曲面上をすべった後に床を左方向に進み，小物体 B と反発係数（はねかえり係数）$e\,(0 < e < 1)$ で衝突した．衝突直後，小物体は速度 v で，小物体 B は速度 V で進んだ．

問 4　速度 v，V を，L，m，M，g，e を用いて表せ．

問 5　衝突後，小物体 A が右方向へ進むために反発係数 e が満たすべき条件を示せ．

小物体 A との衝突後，小物体 B は壁と弾性衝突したのちに，はじめて点 O を通過した．このとき，小物体 B が粗い床上を運動する間に小物体 A とは再衝突しないものとする．

問 6　小物体 B が粗い床上で静止せず，点 O を通過するために動摩擦係数 μ が満たすべき条件を，m，M，e を用いて表せ．

問 7　小物体 B が粗い床上を 1 往復するのに要する時間 T を，V，L，g，μ を用いて表せ．

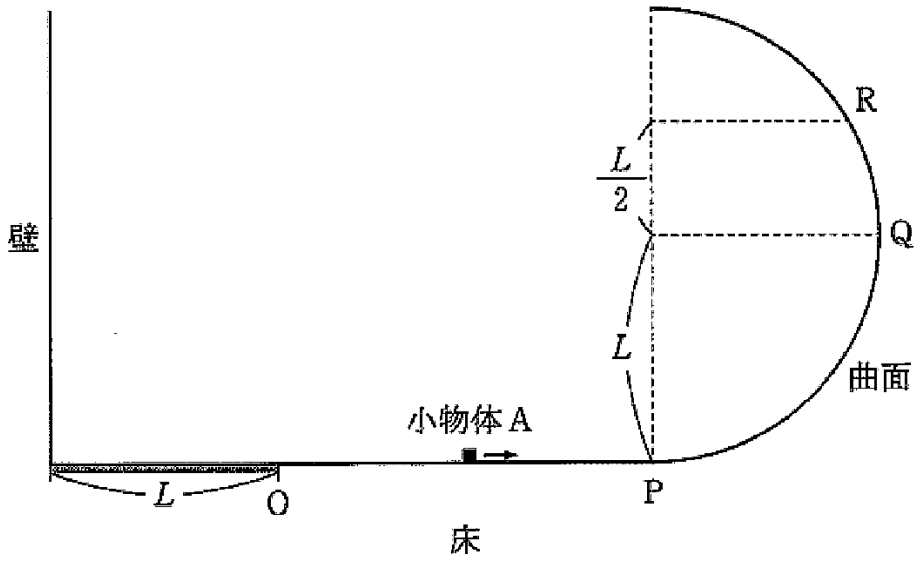


図 1

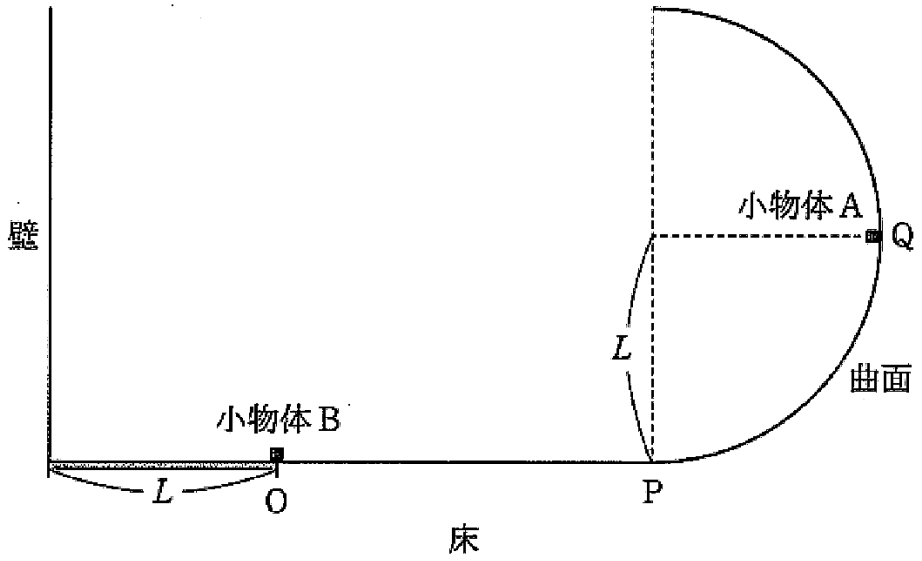


図 2

10　円運動・等加速度運動

図に示すように，なめらかな水平面 AB と B 点でこの水平面と接しているなめらかな壁面 BCD がある．壁面 BCD は B 点の鉛直上方の O 点を中心とした半径 R の半円弧になっている．O 点と ABCD を含む鉛直面内で，A 点から速さ v_0 で B 点に向かって打ち出された質量 m の小球の運動を考える．重力加速度の大きさを g とする．

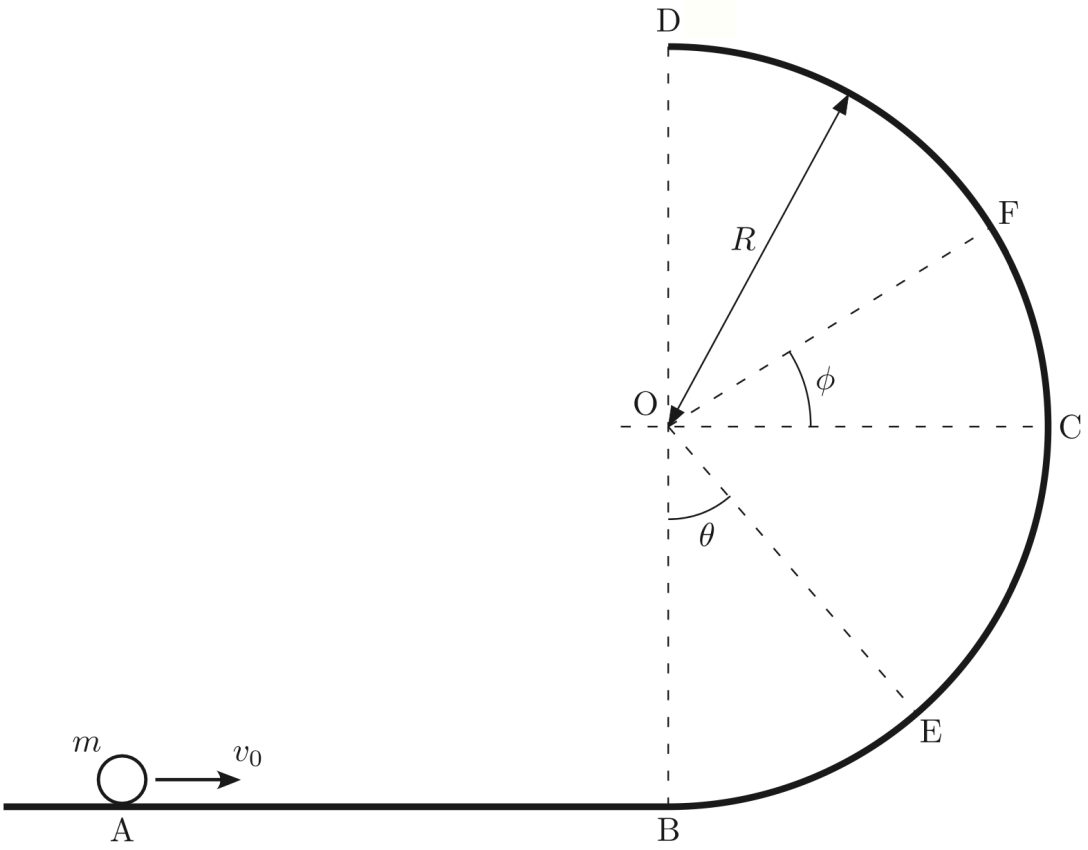
問 1　小球が点 B を通過する直前に受ける垂直抗力の大きさ N_0，および点 B を通過した直後に受ける垂直抗力の大きさ N_{B} を求めよ．

問 2　$\angle \mathrm{BOE} = \theta$ なる壁面上の任意の点 E において，小球が面から受ける垂直抗力 N_{E} を θ の関数として求めよ．

問 3　小球が壁面 CD 上の $\angle \mathrm{COF} = \phi$ なる点 F において，速さ v_{F} で壁面から離れたものとする．v_{F} を v_0 を用いずに表せ．

問 4　前問で小球が点 F で壁面から離れた後，放物運動をして点 O を通ったとする．このときの ϕ の値を ϕ_1 としたとき，$\sin\phi_1$ を求めよ．

問 5　小球が壁面の最高点 D まで面から離れないために必要な v_0 の条件を求めよ．



11　衝突

図のように，なめらかで水平な床の上を速さ v_{A} で進む質量 m の球 A が入射角 α でなめらかな壁に衝突し，反射角 45° の方向に速さ v ではねかえり，P 点で静止している球 B に衝突した．衝突後，球 A は進行方向に対して右へ 30° の方向に速さ $\sqrt{3}v/2$ で進み，球 B は左へ角 β の方向に速さ $v/2$ で進んだ．球 A の壁との衝突のはねかえり係数は $e = 1/\sqrt{3}$ であるものとし，球と床面との摩擦や空気抵抗，球の回転による影響は無視できるものとする．

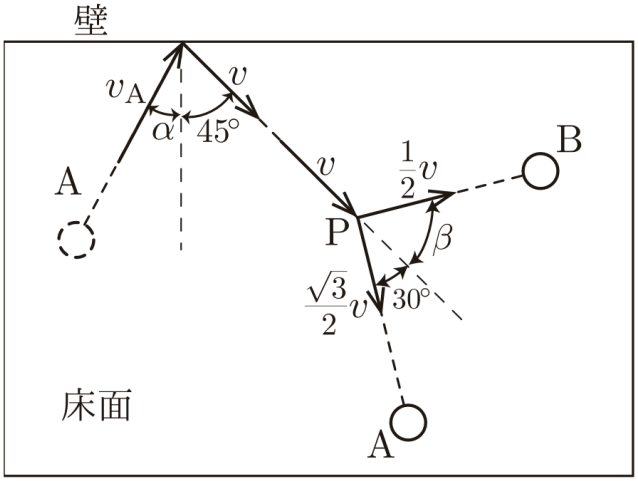
問 1　球 A が壁に当たる前の速さ v_{A} を v を用いて表せ．また，そのときの入射角 α の値を求めよ．

問 2　球 A が壁に衝突したことによって失った力学的エネルギーを求めよ．

問 3　球 B の質量 M，および角 β の値を求めよ．

問 4　衝突のとき球 A が球 B から受けた力積の大きさを求めよ．

問 5　球 A と球 B の衝突は，弾性衝突か，それとも非弾性衝突か．式を用いて説明せよ．



12　複数物体系（弾性力による相互作用）・単振動

図 1 のように，水平な床の上に質量 M の台が置かれ，ばね定数 k の軽いばねと質量 m の小球が取り付けられている．床と台，台と小球の間に摩擦はなく，小球が台から落ちることはないものとして，以下の問いに答えなさい．ただし，台と小球は床面上の x 軸に沿って動くものとし，速度は x 軸の向きを正とする．

まず，図 1 のようにストッパー A，B を床に取り付け，台を固定する．ばねが自然長から d だけ縮んだ位置で小球を静かにはなした．その後，ばねの長さが初めて自然長になったときの小球の速度は v_0 であった．M，m，k，d のうち必要な記号を用いて，問 1〜3 に答えなさい．

問 1　v_0 を求めなさい．

問 2　小球をはなしてからばねの長さが初めて自然長になるのに要した時間を求めなさい．

問 3　ばねが最も伸びたときの小球の速度を求めなさい．

次に，図 2 のようにストッパー A，B の両方を取りはずし．台が床の上を動けるようにした．ばねが自然長から d だけ縮んだ位置で台と小球を同時に静かにはなした．その後，ばねの長さが初めて自然長になったときの小球の速度は v_1 であった．M，m，k，d のうち必要な記号を用いて，問 4〜7 に答えなさい．

問 4　ばねの長さが初めて自然長になったときの台の速度を V_1 とする．このときの V_1/v_1 を求めなさい．

問 5　v_1 を求めなさい．

問 6　ばねが最も伸びたときの小球の速度を求めなさい．

問 7　ばねの伸びの最大値を求めなさい．

次に，図 3 のようにストッパー A のみを床に取り付け，台がストッパー A の位置の右側の床の上だけを動けるようにした．ばねが自然長から d だけ縮んだ位置で小球を静かにはなした．その後，ばねの長さが初めて自然長になったときの小球の速度は v_2 であった．M，m，k，d のうち必要な記号を用いて，問 8〜11 に答えなさい．

問 8　v_2 を求めなさい．

問 9　小球をはなしてから台が動き始めるまでに要した時間を求めなさい．

問10　ばねが最も伸びたときの小球の速度を v_3 とする．このときの v_3/v_2 を求めなさい．

問11　ばねの伸びの最大値を求めなさい．

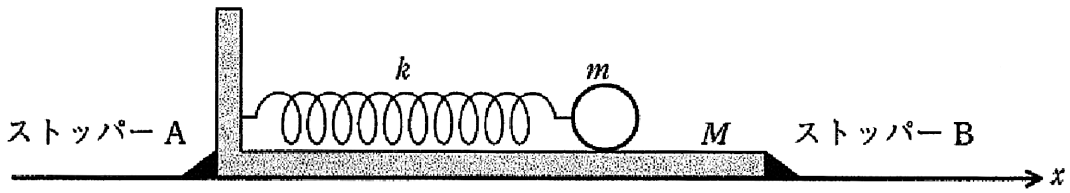


図 1

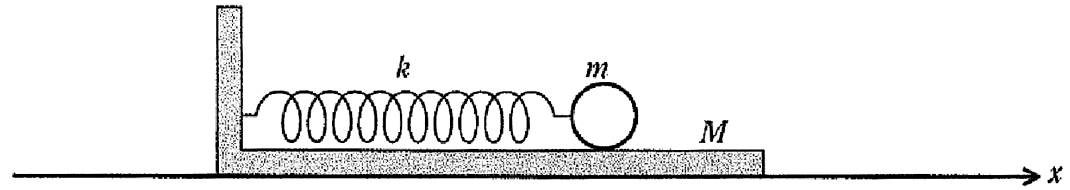


図 2

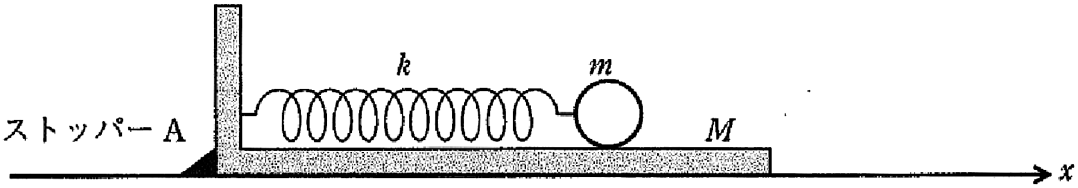


図 3

13　複数物体系（垂直抗力による相互作用）

図 1 に示すように，水平な床の上に滑らかに動く質量 $3m$ の台車が置かれている．台車には水平に対して角度 θ をなす斜面 A，水平面 B，斜面 C があり，台車の片方の側面は，垂直な壁に接している．斜面 A の上で，水平面 B からの高さが h の地点から，質量 m の小球を静かに放した．小球は常に台車と接して運動し，小球や台車にはたらく空気抵抗や摩擦力は無視できるものとする．重力加速度の大きさを g とする．

問 1　小球が斜面 A を下っている．

(1) 小球の加速度の大きさはいくらか．

(2) 壁が台車を押す力の大きさはいくらか．

問 2　小球が斜面 A を下り終えた．

(1) 小球が斜面 A を下り終えるまでに，面 A から受ける垂直抗力が小球にする仕事はいくらか．

(2) 斜面 A を下り終えた時の小球の速さはいくらか．

(3) 小球が斜面 A を下り終えるまでに要した時間はいくらか．

問 3　小球は水平面 B を通過し，斜面 C を上りだすと，台車が動きだした．その後，小球は台車に対して一瞬静止した．

(1) 小球が一瞬静止した時点での床に対する台車の速さはいくらか．

(2) 小球が一瞬静止した位置は水平面 B よりいくら高いか．

(3) この間に，小球が台車を押す力のした仕事はいくらか．

問 4　小球は斜面 C を下り終え，再び水平面 B 上を運動している．

(1) 床に対する台車の速さはいくらか．

(2) 床に対する小球の速さはいくらか．

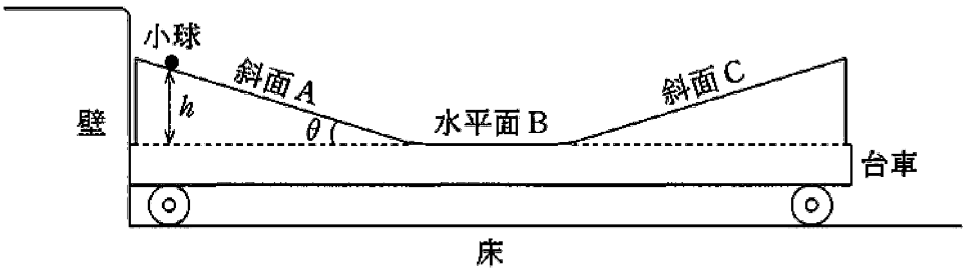


図 1

14　力積（F–t 図が与えられた運動）

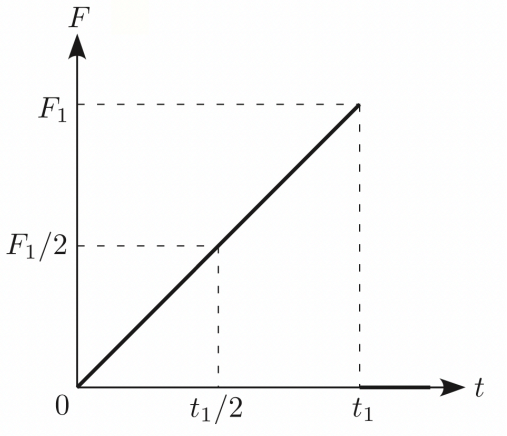
摩擦のある水平な床面に物体を置き，軽いひもを結びつけて時刻 $t = 0$ から $t = t_1$ までの間，水平右向きに引っ張った．その時の力 F は図のように，時刻 t に比例していた．物体は時刻 $t = t_1/2$ に動き出し，ある距離をすべってから自然に停止した．$F_1 = 100\,\mathrm{N}$，$t_1 = 2\,\mathrm{s}$ とし，物体と床面との間の静止摩擦係数を $\mu = 0.2$，動摩擦係数を $\mu' = 0.2$，重力加速度の大きさを $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$ とする．また，速度や力積は水平右向きを正とせよ．

問 1　物体の質量 m を求めよ．

問 2　時刻 $t = 0$ から $t = t_1$ までの間に，物体が引く力から受けた力積 I_F，および床面との間の摩擦から受けた力積 I_R を求めよ．

問 3　時刻 $t = t_1$ における物体の速度 v_1 を求めよ．

問 4　時刻 $t = t_1$ から物体が停止するまでの間に，物体がすべった距離 L を求めよ．



15 天体の運動

図 1 のように，地球を中心とする半径 r の円軌道上を回る人工衛星と，同一平面上の，それより大きい半径 R の円軌道上を同じ向きに回る宇宙ステーションの，ランデヴー（出会い）について考えよう．万有引力定数を G，地球の質量を M，人工衛星の質量を m とする．なお，地球のまわりを万有引力だけを受けて円運動や楕円運動する宇宙ステーションや人工衛星についても，惑星の運動に関するケプラーの法則と同じ法則が成り立つ．

問 1　地球を中心とする半径 r の円軌道上を回る人工衛星の速さ V_0，および円運動の周期 T_0 を求めよ．

図 1 に示すように，点 A で，人工衛星の速さを V_0 から，瞬時に加速して，V_A にしたところ，人工衛星は AB を長軸とする楕円軌道上を運動し，地球から最も遠ざかった点 B における速さは V_B で，地球からの距離は R であった．

問 2　$V_\mathrm{B}/V_\mathrm{A}$ を R，r を用いて表せ．

問 3　V_A/V_0 を R，r を用いて表せ．

問 4　図 1 の楕円軌道上を運動する人工衛星の周期を T，半径 R の円軌道上を等速円運動する宇宙ステーションの周期を T_S とする．T/T_S を R，r を用いて表せ．

人工衛星が地球から最も遠ざかった点 B に到達したとき，宇宙ステーションの位置は，図 2 の点 C であった．一般に，点 B と点 C は離れている．$R > r$ であるから，問 4 の結果より，人工衛星が図 2 のように，点 B から地球のまわりの楕円軌道上を一周して元の点 B に戻ってきたとき，宇宙ステーションはもとの点 C には戻らず，その位置は，図 2 の点 D であった．地球の中心を点 O として，$\angle\mathrm{COD} = \theta$ とする．

問 5　θ を T，T_S を用いて表せ．

点 D と点 C を比べると，点 D のほうが点 B に近いので，人工衛星がさらに地球のまわりを何回か回って点 B に戻って来たとき，宇宙ステーションは人工衛星にさらに接近し，その位置が図 3 の点 E であった．この時点で人工衛星を宇宙ステーションと同じ円軌道に乗せよう．そのためには，人工衛星の速さを V_B から，宇宙ステーションと同じ速さ V_S まで瞬時に加速すればよい．

問 6　$V_\mathrm{S}/V_\mathrm{B}$ を R，r を用いて表せ．

人工衛星の速さを V_B から V_S まで加速する際に，人工衛星が積載していた質量 Δm の物体を進行方向に対して逆向きに瞬時に打ち出したものとする．このとき，打ち出し後の人工衛星に対する物体の相対速度の大きさを w とする．

問 7　w/V_B を m，Δm，R，r を用いて表せ．

以下では，m に対して Δm は無視できるものとして，人工衛星の質量は m のままであるとせよ．

こうして図 3 のように，人工衛星は，宇宙ステーションと同じ円軌道上を，同じ速さで回るようになった．しかし，まだ両者は離れている．これを近づけるには，人工衛星を加速すればよいように思えるが，加速したとたんに人工衛星の軌道は外側にずれてしまい，宇宙ステーションと出会うことができなくなる．そこで図 4 のように人工衛星の速さを，向きを変えずに V_S から $V_\mathrm{S} + u$ に瞬時に加速した直後から，人工衛星に地球の中心方向を向いた大きさ F の力を加え続け，人工衛星が速さ $V_\mathrm{S} + u$ で半径 R の円軌道上を運動するようにする．

問 8　人工衛星に加え続けなければならない力の大きさ F を m，u，R，V_S を用いて表せ．

人工衛星の速さは宇宙ステーションの速さより大きいので，ついには，両者は出会う．その瞬間に人工衛星の速さを $V_\mathrm{S} + u$ から V_S に戻し，同時に大きさ F の力を加えることをやめればよい．こうして，ランデヴーは完了する．

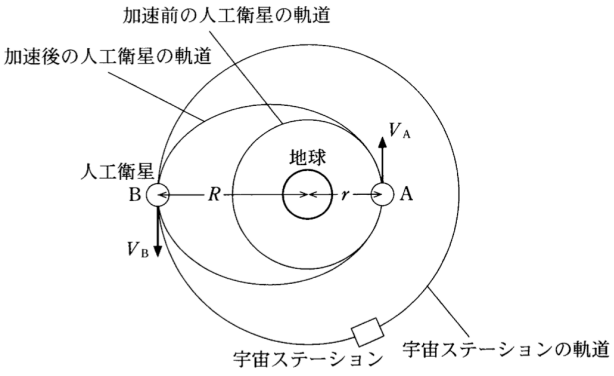

加速前の人工衛星の軌道
加速後の人工衛星の軌道
地球
人工衛星
B
R
r
A
V_A
V_B
宇宙ステーション
宇宙ステーションの軌道

図 1

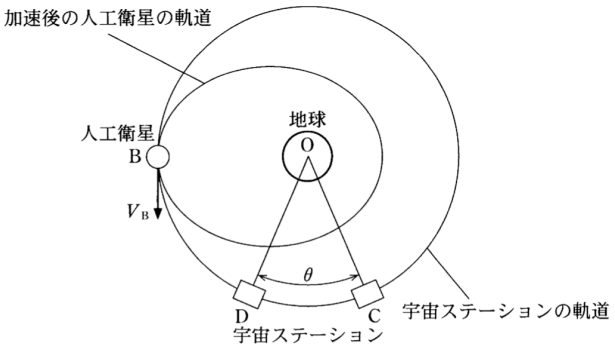

加速後の人工衛星の軌道
地球
O
人工衛星
B
V_B
θ
D
C
宇宙ステーション
宇宙ステーションの軌道

図 2

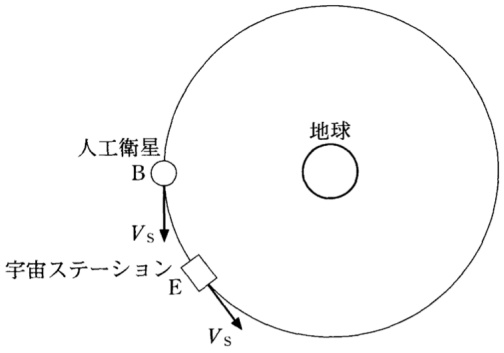

地球
人工衛星
B
V_S
宇宙ステーション
E
V_S

図 3

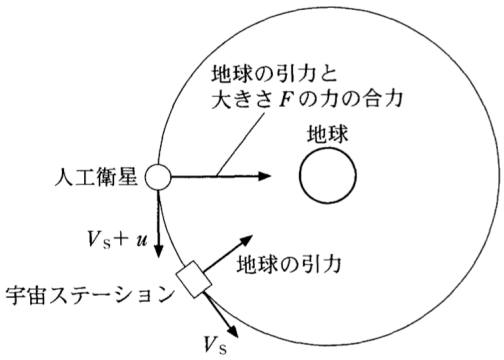

地球の引力と
大きさ F の力の合力
地球
人工衛星
V_S+u
地球の引力
宇宙ステーション
V_S

図 4

16 天体の運動

図のように木星の中心を O とし，質量を M とする．万有引力定数を G として次の問いに答えよ．

問 1　図の破線のように O を中心とする半径 R の円軌道を質量 m_0 の惑星探査機が等速円運動をしている．この惑星探査機の速さ v_0 を求めよ．

問 2　惑星探査機は点 S で惑星探査機に対する相対速度として，後方に速さ u で質量 m_1 のガスを瞬間的に噴射して加速した．加速直後の惑星探査機の速さ v_1 を求めよ．

問 3　図のように惑星探査機は加速後木星の中心から，木星から最も遠い点 P までの距離が $5R$ の楕円軌道上を運動した．ここで，楕円とは 2 つの焦点からの距離の和が一定となるような点の集合から作られる曲線であり，点 O は楕円の焦点の 1 つである．

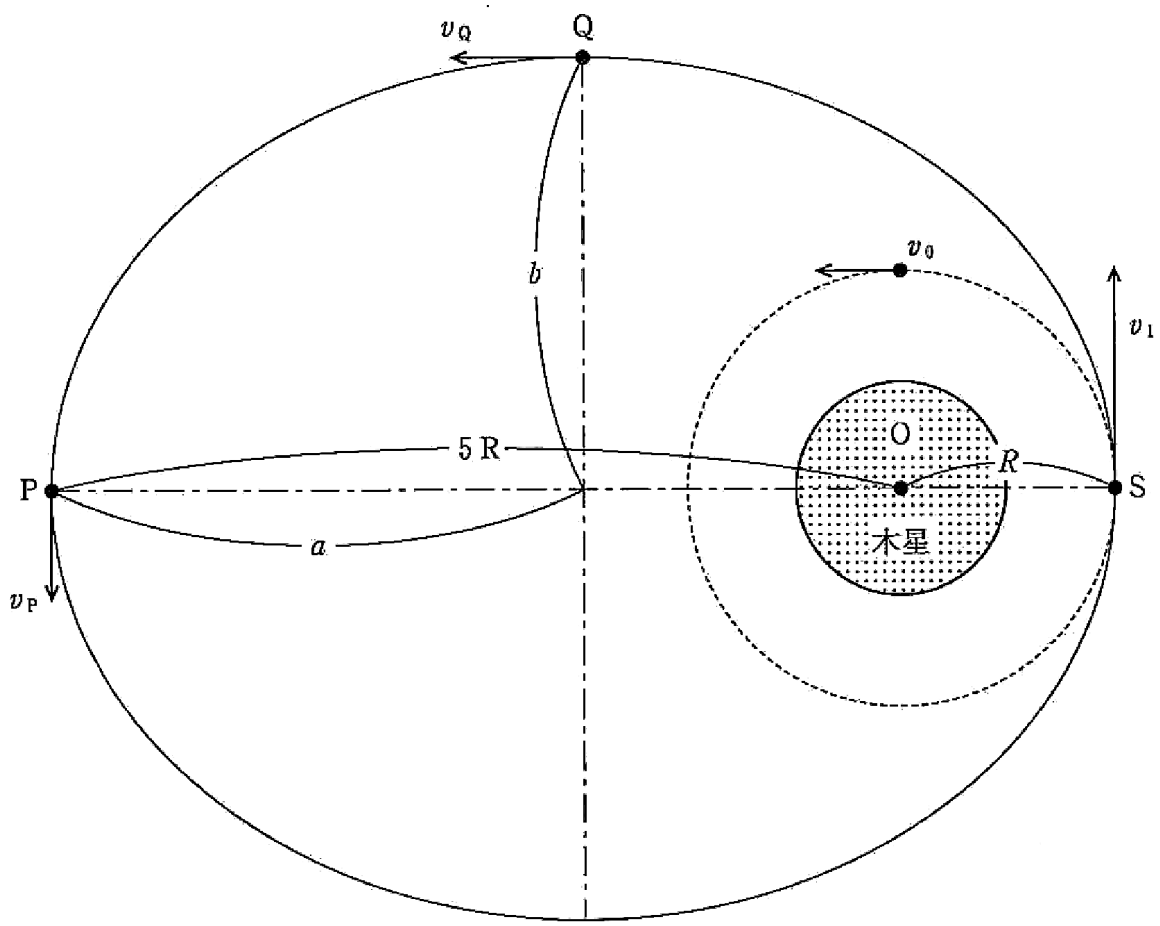
(1) 楕円の半長軸の長さ a と半短軸の長さ b を求めよ．

(2) 点 P での惑星探査機の速さ v_{p} を v_1 のみを使って表せ．

(3) v_1 を G，R，M を用いて表せ．

(4) 楕円軌道と楕円の短軸が交差する点での惑星探査機の速さ v_{Q} を，v_1 のみを用いて表せ．

問 4　木星を半径 $7.00 \times 10^7\,\mathrm{m}$ の球とする．木星の表面にある質量 $1.00\,\mathrm{kg}$ の小球に加わる万有引力の大きさ F〔N〕を有効数字 2 桁で求めよ，ただし，木星の質量を $1.90 \times 10^{27}\,\mathrm{kg}$，万有引力定数は $6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$ とする．



図

－　ＭＥＭＯ　－

17　中心力を受けた質点の運動

次の文章の (1) ～ (34) に適切な答えを入れよ．(12)，(13)，(18) では選択肢から適切な答えを選ぶこと，他の問題については，どの記号を用いて答えるべきかを文脈から判断し式で答えること．

図のように，重さの無視できる糸の両端に質量 M と m の質点が結び付けられており，その糸が滑らかな水平面の中央にある大きさの無視できる小さな穴を通っている状況を考える．質量 m の質点が平面上にあり質量 M の質点がぶら下がっているとする．質点 M は鉛直方向のみに運動するものとする．また重力加速度は g とする．

I　まず質点 m が半径 a の円周上を等速運動している場合を考える．

この円運動の角速度 ω はここまでに定義した物理量を用いて (1) と表される．

a，m，g，ω の単位は，国際単位系（SI）の基本単位 m，kg，s を用いて表すと，それぞれ (2)，(3)，(4)，(5) と表される．ただし，ここでは孤度法による角度は国際単位系（SI）の意味では単位を持たない量（ただの数）として扱うことに注意せよ．

基本単位としては他の組み合わせを使うこともある．ここではエネルギー J，光速 c，プランク定数 h を基本単位として使うことを考える．J，c，h の単位は国際単位系 (SI) の基本単位 m，kg，s を用いるとこの順番に (6)，(7)，(8) と表される．したがって，J，c，h を基本単位とする系では例えば質量 m の単位は $\mathrm{J/c^2}$ となる．同様に a，g，ω の単位はそれぞれ (9)，(10)，(11) となる．

II　あらためて半径 a，角速度 ω の円運動を考える．

この円運動は (12) { ア：糸の張力，イ：質点 M にかかる重力，ウ：張力と重力 } による向心力が働くことによる運動であると慣性系にいる観測者には見える．その力の大きさは (13) { ア：糸の運動，イ：質点 M の運動，ウ：糸と質点 M の運動 } を考えることで (14) となることが分かる．一方で，質点 m と共に動く観測者から見る運動は，中心から遠ざかる方向を正の向きに取ると，遠心力 (15) と向心力 (16) が働き，その合力 (17) が 0，すなわち力が働いていない場合の運動であり，したがって初期の運動状態を維持している運動であると解釈できる．

円運動かどうかによらず，慣性系から見て力が中心方向を向き角度方向に大きさが依存しない場合，ケプラーの (18) { ア：第 1，イ：第 2，ウ：第 3} 法則と同様に面積速度が一定になる．今考えている系ではこの条件を満たす．さて以下の二通りの方法で面積速度を求めよう．

(i) 円の面積は (19) で与えられ，一周するのに必要な時間は (20) であるから，面積速度は (21) となる．

(ii) 微小な時間 δt の間に質点が通過する弧の長さは (22) であるから，この時間に通過する扇形の面積は (23) となるので，これを δt で割って面積速度は (21) となる．

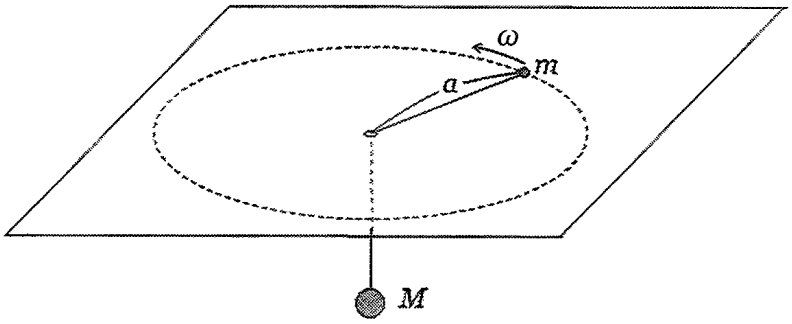
III　半径 a_1 で角速度 ω_0 の等速円運動を行っていた質点 m を $t=0$ で円周方向に加速し，その直後の角速度が ω_1 $(\omega_1 > \omega_0)$ になったとする．

質点 m と共に動く観測者から見ると加速された直後には遠心力 (24) が働き，これは加速前の遠心力 (25) より大きい．加速前の力の釣り合いを考えると (25) − (26) $=0$ であるから，加速直後の合力は (27) となる．これは正の量なので，半径が大きくなる方向の運動が起こることがわかる．

力学的エネルギーの保存則と面積速度が一定であるという事実を使うと半径に上限があることがわかる，この半径を a_2，そのときの角速度を ω_2 とする．まず，面積速度が一定であることから a_2，ω_2 と a_1，ω_1 の間には (28) という関係が成立する．

さらに力学的エネルギーが保存するということからもう一つの違う関係も成立する．加速前の力学的エネルギーを運動エネルギー・位置エネルギー共にエネルギーの原点とする（加速前の状態がエネルギーが 0 であるという基準をとる）と，加速直後の力学的エネルギーは (29) である．半径が a_2 になった瞬間の力学的エネルギーは，その運動エネルギーが (30) であり重力による位置エネルギーは (31) であることから，(32) となる．力学的エネルギーが保存することから (29) $=$ (32) という関係が導かれる．

以上から a_2，ω_2 を加速直後に与えられている量で表そう．(32) は加速前の力の釣り合いを考えると M を用いないで書くこともできる，さらに，$\delta a = a_2 - a_1$，$\delta\omega = \omega_2 - \omega_1$ とすると (28) を適用して (32) を書き直した式から δa と $\delta\omega$ の関係が (33) のように ω_0，ω_1，a_1 を用いて表すことができる．これを再度 (28) の関係式に代入すると，物理的な条件まで含めることで唯一の解が加速前後の物理量 ω_1，ω_0，a_1 の関数として求まる．それは $\delta a =$ (34) となる．



図

18　非慣性系・運動方程式（面による束縛）

図 1 のように水平な床の上に直角三角形の断面をもつ台を置く．台の質量を M，床に対する斜面の角度を θ とする．この台の斜面上に質量 m の小物体を置いたときの小物体や台の運動について考える．重力加速度の大きさを g として，以下の問いに答えよ．ただし，小物体や台にはたらく空気抵抗，小物体の大きさは無視してよい．

まず，図 1 のように台を床に固定した場合を考える．小物体と台の間の静止摩擦係数を μ，動摩擦係数を μ' とする．ただし，$0 < \mu' < \mu$ とする．この斜面上の高さ h の位置に，小物体を静かに置いたところすべり始めた．

問 1　小物体が斜面をすべり始めるために満たす μ と θ の関係式を示せ．

問 2　すべり始めた後の小物体の斜面に沿って下向きの加速度の大きさを α とする．小物体と台の間の垂直抗力の大きさを N とする．小物体の斜面に平行な方向の運動方程式，斜面に垂直な方向の力のつり合いの式をそれぞれ示せ．

問 3　小物体が斜面を床まですべり下りた直後の小物体の速さ v を m，μ'，g，h，θ のうち必要なものを用いて表せ．

次に，図 2 のように台の固定をはずし，台が床の上を動けるようにした．質量が m，台との静止摩擦係数が μ_0 の図 1 とは別の小物体を静止した台の斜面上に静かに置いたところ，台と小物体は静止したままであった．ここから，水平左向き大きさ β の加速度を台に加えると小物体が斜面上をすべり始めた．

問 4　小物体がすべり始める β の下限値 $\beta_{\min}$ を M，m，μ_0，g，θ のうち必要なものを用いて表せ．

問 5　β がある値以上になると，小物体が台から離れる．小物体が台から離れない β の上限値 $\beta_{\max}$ を M，m，μ_0，g，θ のうち必要なものを用いて表せ．

図 3 のように今度は，台の固定をはずした状態で，台と床の間，台と小物体の間に摩擦のない場合を考える．静止している台の斜面上に質量が m の小物体を静かに置いた．

問 6　斜面に固定された座標系における小物体の斜面に沿って下向きの加速度の大きさを α とし，床の上に固定された座標系における台の水平左向きの加速度の大きさを β とする．小物体と台の間の垂直抗力の大きさを N とする．

(1) 小物体の面に平行な方向の運動方程式を示せ．

(2) 小物体の斜面に垂直な方向の力のつり合いの式を示せ．

(3) 台の水平方向の運動方程式を示せ．

問 7　α と β をそれぞれ M，m，g，θ を用いて表せ．

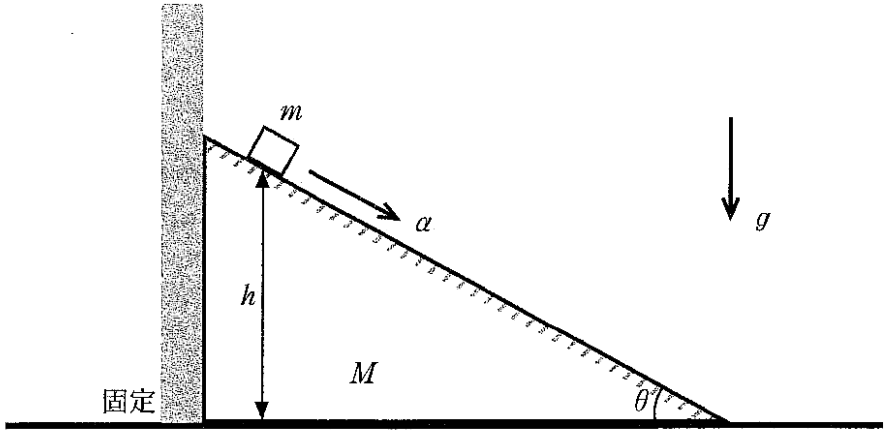


図 1

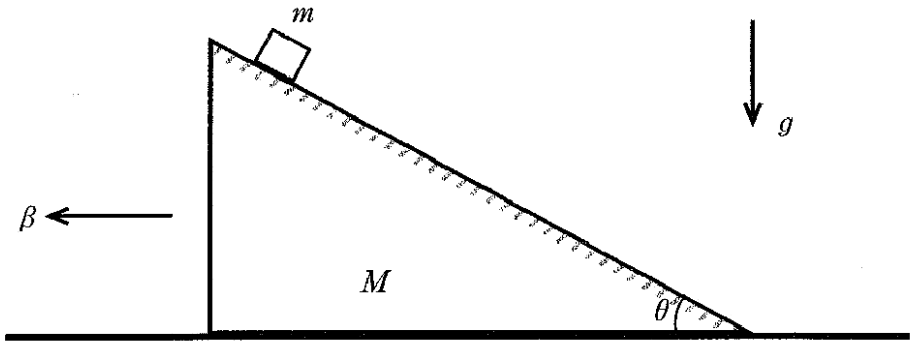


図 2

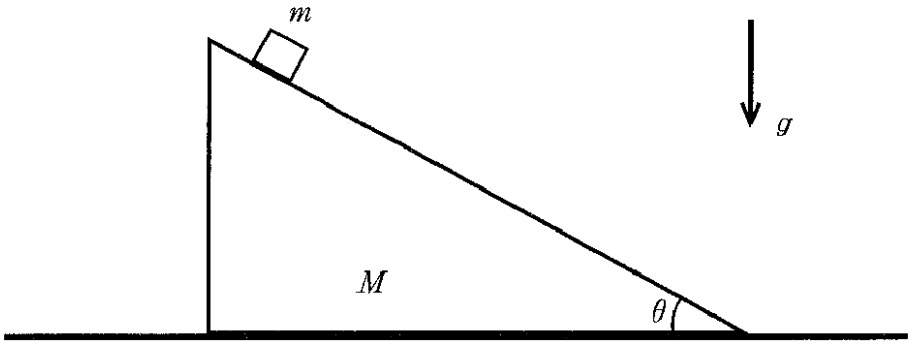


図 3

19 非慣性系・単振動

図 1 のように右向きに一定の加速度 a で運動している電車の中に，振り子がつり下げられている．振り子には，質量 m で，大きさを無視できるおもりが取り付けられている．振り子の糸の張力を $\vec{S}$，重力加速度を $\vec{g}$ とし，$\vec{a}$ の大きさを a，$\vec{g}$ の大きさを g とする．電車内で振り子が静止しているときに，振り子が鉛直方向に対して時計回りになす角度を θ_0 とする．振り子の糸の質量や摩擦は無視できるものとし，電車内に静止している観測者を A，地上に静止している観測者を B とする．

問 1　図 1 のように，電車内で静止している振り子を考える．

(1) 観測者 A から見たとき，おもりには見かけの力 $\vec{f}$ が加わってつりあっている．振り子のおもりに関するつりあいの式を，$\vec{f}$，$\vec{S}$，$\vec{g}$，m を用いて表せ．

(2) 観測者 B から見たとき，振り子のおもりの運動方程式を，$\vec{a}$，$\vec{S}$，$\vec{g}$，m を用いて表せ．

(3) 問 1(1) と (2) の結果から，見かけの力 $\vec{f}$ と加速度 $\vec{a}$ の関係を表す式を求めよ．

(4) θ_0，g および a が満たす関係式を求めよ．

問 2　電車内で静止している振り子の糸が，静かに切れたとする．糸が切れた瞬間の時刻を $t = 0$ として，その後のおもりの運動を考えよう．

(1) 観測者 A の立場から考えよう．振り子の糸が切れた瞬間のおもりの位置を原点 O_1 とし，水平右向きを x_1 軸の正の方向，鉛直上向きを y_1 軸の正の方向とする座標系を用いる．おもりの位置 (x_1, y_1) を時刻 t の関数として求めよ．また，その軌跡を表す x_1 と y_1 の関係式を求め，そのグラフを図示せよ．

(2) 観測者 B の立場から考えよう．振り子の糸が切れたときのおもりの位置を原点 O_2 とし，水平右向きを x_2 軸の正の方向，鉛直上向きを y_2 軸の正の方向とする座標系を用いる．おもりの位置 (x_2, y_2) を時刻 t の関数として求めよ．また，その軌跡を表す x_2 と y_2 の関係式を求め，そのグラフを図示せよ．ただし，振り子の糸が切れた瞬間の電車の速度は，右向きでその大きさは V とする．

問 3　電車内につり下げられている振り子を，糸がたるまないようにしながら，つりあいの位置からずらして，そのあと静かに手を離した．図 2 のように，つりあいの位置から時計回りに見た振り子の角度を θ，つりあいの位置を原点として左向きに円周に沿った変位を x，振り子の糸の長さを ℓ とする．観測者 A から見たときの振り子の振動を考えよう．

(1) おもりに働く重力 $m\vec{g}$ と見かけの力 $\vec{f}$ に関して，それぞれの円周に沿った方向の成分を考えることで，おもりの x 方向の加速度 α が，

$$\alpha = -(a\sin\theta_0 + g\cos\theta_0)\sin\theta$$

と表されることを示せ．

(2) 振り子の角度 θ が十分に小さく，近似式 $\sin\theta \simeq \theta$ が使えるとするとき，問 3(1) の結果から，おもりの加速度 α を，$\vec{g}$，$\vec{a}$，$\vec{x}$，ℓ を用いて表せ．

(3) 問 3(2) の結果を用いて，振り子の周期 T を求めよ．

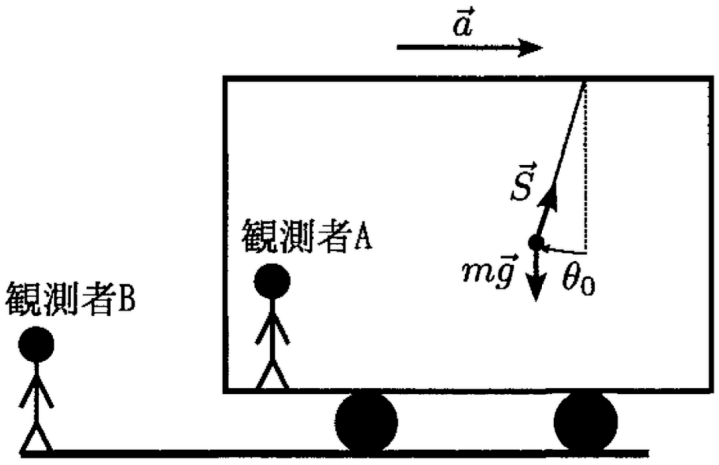


図 1

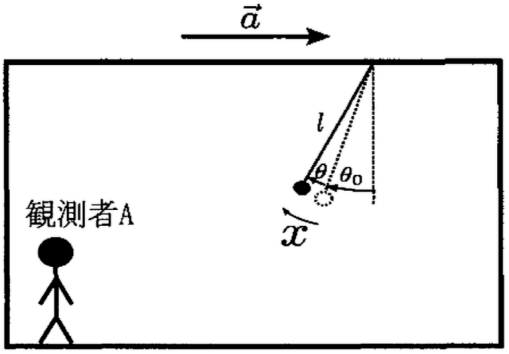


図 2

20　非慣性系・円運動・単振動

以下の文中のに適切な数式または数値を入れよ．

図 1 のように，水平方向に x 軸，鉛直上向きに y 軸をとり，半径 R の円環を，中心が y 軸上に位置し，下端が x 軸に接するように，x–y 平面内に置いた．この円環の内側に取り付けられたレールの上を，大きさの無視できる質量 m の小球が運動する．円環に対する小球の位置は，円環の中心から y 軸下向きを基準に，反時計回りを正とする角度 θ で表すことができる．重力加速度の大きさを g とする．

I　はじめ円環は固定されており，小球とレールの間に摩擦が働かない場合を考える．円環の最下点（$\theta = 0$）に静止した小球に，水平方向右向きに速さ v_0 の初速度を与えたところ，小球はレールに沿って $\theta = \theta_1\,(\pi/2 < \theta_1 < \pi)$ で表される位置まで上昇し，レールから離れて落下した．上昇中の $\theta\,(\pi/2 < \theta < \theta_1)$ における小球の速さは［　(1)　］，そのときに小球に働く垂直抗力 N は，$N =$［　(2)　］である．また，$\cos\theta_1$ を v_0 で表すと $\cos\theta_1 =$［　(3)　］である．

最下点において小球に与える速さを v_0' に増やしたところ，小球はレールから離れることなく最上点を通過して円運動を続けた，このとき v_0' が満たすべき条件は，$v_0' \geqq$［　(4)　］である．

II　つぎに，円環が x 軸負の向きに大きさ $a\,(a > 0)$ の一定の加速度で x–y 平面内を転がらずに動く場合を考える．小球とレールの間に摩擦は働かないものとする．図 2 のように，小球は $\theta_2\,(0 < \theta_2 < \pi/4)$ の位置で円環に対して静止した．このとき，$\tan\theta_2 =$［　(5)　］である．つぎに，この小球の位置を円環に沿ってわずかにずらして離すと，$\theta = \theta_2$ のまわりで単振動した．この単振動の周期を，θ_2 を使わずに表すと，［　(6)　］となる．

つぎに，小球とレールの間に摩擦が働く場合を考える．その静止摩擦係数を $\mu\,(0 < \mu < 1)$ とする．はじめ小球は θ_2 の位置で円環に対して静止していた．円環の加速度をゆっくり増加させたところで，その大きさが［　(7)　］より大きくなったところで小球は動きはじめた．ただし，［　(7)　］は g，a，μ を用いて表せ．

III　図 3 のように，円環が y 軸を中心に角速度 ω で回転し，小球はその円環の内側のレール上を運動している場合を考える．小球とレールの間に摩擦は働かないものとする．小球は $\theta = \theta_3\,(0 < \theta_3 < \pi/2)$ で円環に対して静止した．このとき，$\omega =$［　(8)　］である．また，小球に働く垂直抗力の大きさは θ_3 を使わずに，［　(9)　］と表すことができる．

また，角速度 ω が十分小さいときには，小球は円環の最下点（$\theta = 0$）のまわりで微小振動した．小球がこの振動をするための条件は，$\omega <$［　(10)　］である．必要ならば，θ が小さいとき，$\sin\theta = \theta$，$\cos\theta = 1$ と近似できることを用いてよい．

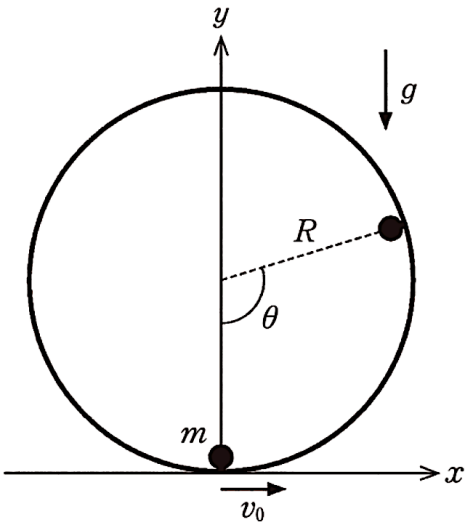


図 1

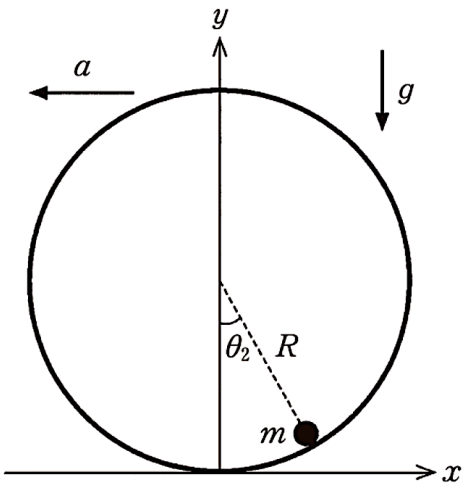


図 2

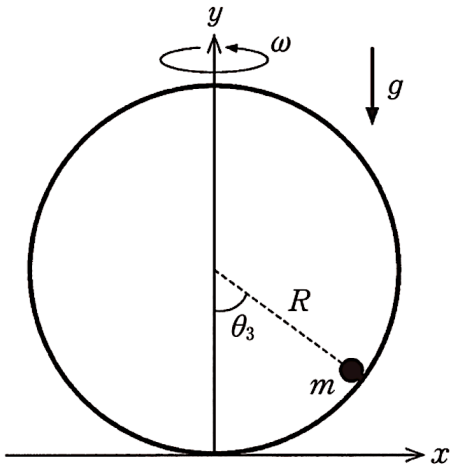


図 3

21　剛体のつり合い（壁に立てかけた棒）

図 1 に示すように，水平な床からなめらかで鉛直な壁に，質量 M，長さ ℓ の一様な細い棒を立てかけた．棒は，鉛直方向を含み壁に垂直な平面内に常にあるものとし，棒の上端が横向きにすべることはないものとする．棒と壁との間には摩擦はない．棒と床との間の静止摩擦係数を μ，棒の傾きの角を θ，棒と壁との接点を A，棒と床との接点を B とする．重力加速度の大きさを g とする．

問 1　棒がすべらずに静止しているとき，棒にはたらく壁からの垂直抗力 N_{A}，床からの垂直抗力 N_{B}，床との摩擦力 F_{B} をそれぞれ求めよ．

問 2　棒がすべらずに静止しているための最小の傾きの角を θ_0 とする．$\tan\theta_0$ を求めよ．

次に，図 2 のように，穴の開いた質量 m の大きさの無視できるおもりを棒に通し，長さ x $(0 < x < \ell)$ の細いひもで棒の上端とつないで，壁に立てかけた．ひもは伸縮せず，質量は無視できる．棒はすべることなく静止しており，おもりと棒の間の摩擦は無視できるものとする．

問 3　おもりにはたらく糸からの張力 T，棒からの垂直抗力 P をそれぞれ求めよ．

問 4　棒がすべらずに静止しているための最小の傾きの角を θ_1 とする．$\tan\theta_1$ を求めよ．

問 5　θ_1 が θ_0 より小さくなるためには，ひもの長さ x をどのようにとればよいか．

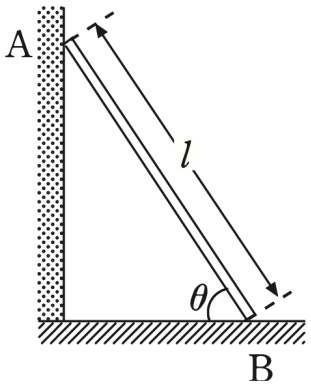


図 1

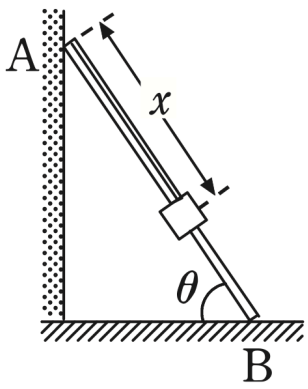


図 2